

Documentación Javadoc

Esteban Álvarez

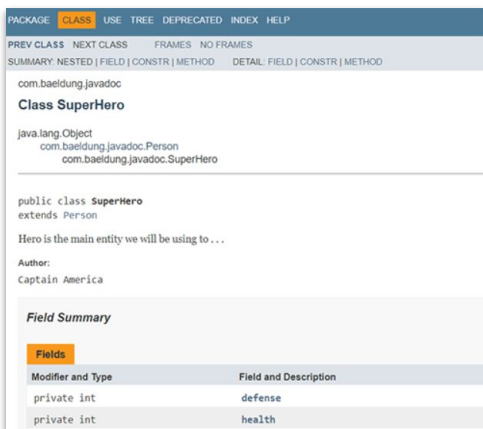
Introducción

- Documentar un proyecto es **fundamental** para su futuro mantenimiento
- El **objetivo** es que otros programadores puedan usar nuestras clases sin necesidad de ver el código
- Con **ver la interfaz y la documentación** es suficiente

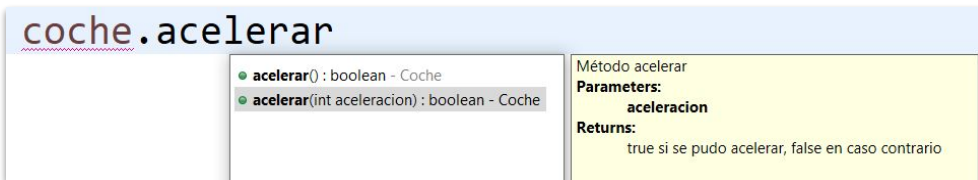
Introducción

- Javadoc es una utilidad de Java que permite dos cosas:

1. Generar un fichero de documentación:



2. Generar ayuda contextual



Sintaxis

- Javadoc son **comentarios** en el código
- Su **sintaxis** es la siguiente:

```
/**  
 * Comentario  
 * Otra línea de comentario  
 */
```

- Es un **comentario de bloque** al que se le añade un asterisco más en la apertura
- **Cada línea** también tiene un asterisco

Sintaxis

- Un comentario Javadoc consta de una definición, seguido de unas etiquetas con @

```
/**  
 * Nombre del método  
 * @param aceleracion  
 */
```

Two red arrows originate from the top right. One arrow points to the text 'Nombre del método' on the second line of the Javadoc comment. The other arrow points to the '@param' tag on the third line of the Javadoc comment.

Comentarios

- En una Clase, se **deben comentar** los siguientes apartados
 1. Clases
 2. Métodos
 3. Variables

Comentarios. Clases

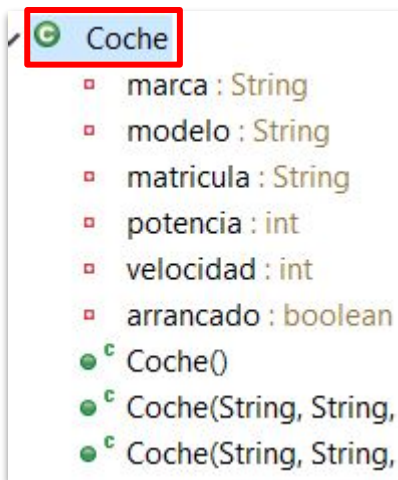
- El comentario de una clase se **encima** de su declaración
- Suele incluir las siguientes **líneas**:
 1. Nombre de la clase
 2. Descripción corta
 3. Autor (Nombre, Apellidos, Empresa...). Usar etiqueta `@author`
 4. Versión. Para la versión se suele poner la fecha. Usar etiqueta `@version`

```
/**  
 * Coche.java  
 * Clase utilizada en las diapositivas de la teoría  
 * @author Esteban Álvarez. IES JJCM  
 * @version 20/10/2023  
 */  
public class Coche {
```

Comentarios. Clases

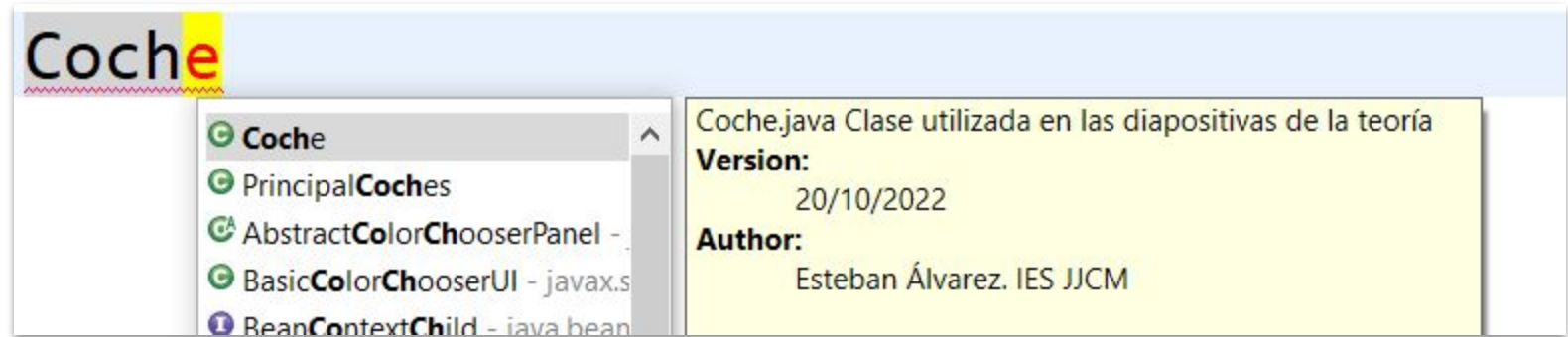
IMPORTANTE: Eclipse automatiza la generación de comentarios Javadoc con el atajo de teclado **alt+mayus+J**

- Para ello hay que asegurarse que estamos ubicados en el apartado que queremos comentar



Comentarios. Clases

- Ahora cuando en el Main **declaramos** un objeto de tipo Coche nos muestra esa información



Comentarios. Métodos

- El comentario de una clase se **ubica encima** del método
- Suele incluir las siguientes **líneas**:

```
/**  
 * Frase corta descriptiva  
 * Descripción del método.  
 * @param param1 descripción del parámetro 1.  
 * @param param2 descripción del parámetro 2.  
 * @return qué devuelve el método.  
 */
```

Comentarios. Métodos

```
/**
 * Método acelerar
 * Recibe una aceleración e incrementa la velocidad del coche
 * @param aceleracion Velocidad que se incrementará
 * @return true si se pudo acelerar, false en caso contrario
 */
public boolean acelerar(int aceleracion) {
```

Comentarios. Métodos

- Al usar el método en el Main aparece la descripción

`coche1.ace`

- `acelerar()` : boolean - Coche
- `acelerar(int aceleracion)` : boolean - Coche

Método acelerar Recibe una aceleración e incrementa la velocidad del coche

Parameters:
aceleracion Velocidad que se incrementará

Returns:
true si se pudo acelerar, false en caso contrario

Comentarios. Métodos

- También se pueden añadir **etiquetas HTML** para formatear el resultado

```
/**
 * Método acelerar
 * Recibe una aceleración e incrementa la velocidad del coche
 * @param aceleracion Velocidad que se incrementará
 * @return <ul>
 *         <li>true si se pudo acelerar</li>
 *         <li>false en caso contrario</li>
 *     </ul>
 */
```

Método acelerar Recibe una aceleración e incrementa la velocidad del coche

Parameters:

aceleracion Velocidad que se incrementará

Returns:

- true si se pudo acelerar
- false en caso contrario

Comentarios. Constructores

- Los constructores no dejan de ser métodos especiales y su documentación con Javadoc se hace **igual que cualquier método**

```
/**  
 * Constructor con parámetros  
 * Recibe todos los datos para inicializar un Coche  
 * excepto velocidad y arrancado  
 * @param marca Marca del coche  
 * @param modelo Modelo del coche  
 * @param matricula Matrícula en formato 0000AAA  
 * @param potencia Potencia. Número positivo  
 */
```

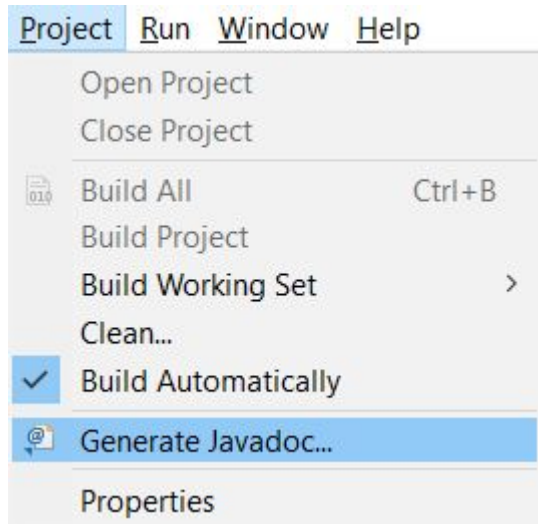
Comentarios. Variables

- **No es habitual** hacer comentarios extensos sobre variables o atributos
- Un ejemplo de comentario:

```
/**  
 * Frase corta descriptiva  
 * Descripción de la variable.  
 * Valores válidos (si aplica)  
 * Comportamiento en caso de que sea null(si aplica)  
 */
```

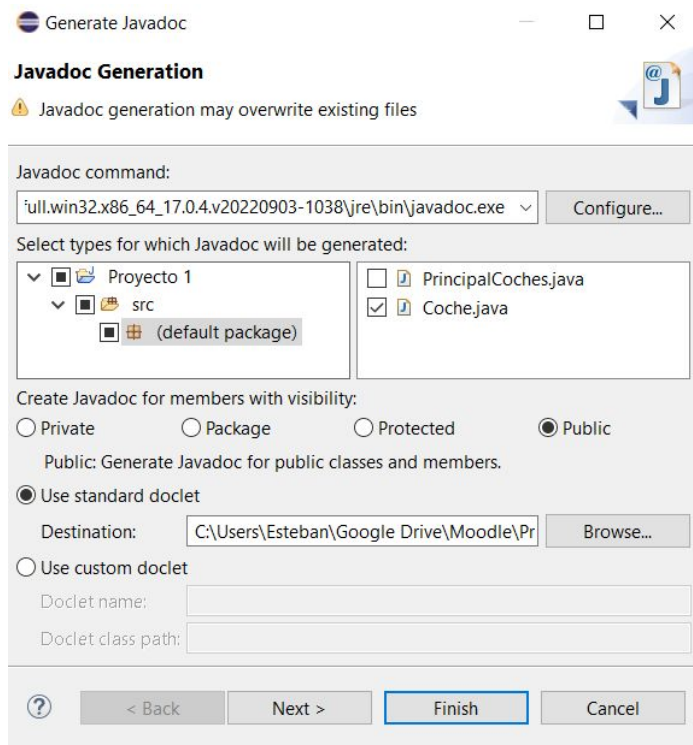
Generar documentación Javadoc

- Con lo que hemos hecho hasta ahora ya **es suficiente** para ayudarnos a trabajar con la Clase comentada
 - Pero es interesante saber que podemos **generar la documentación** Javadoc
 - Pasos:
1. Ir a la opción Project->Generate Javadoc



Generar documentación Javadoc

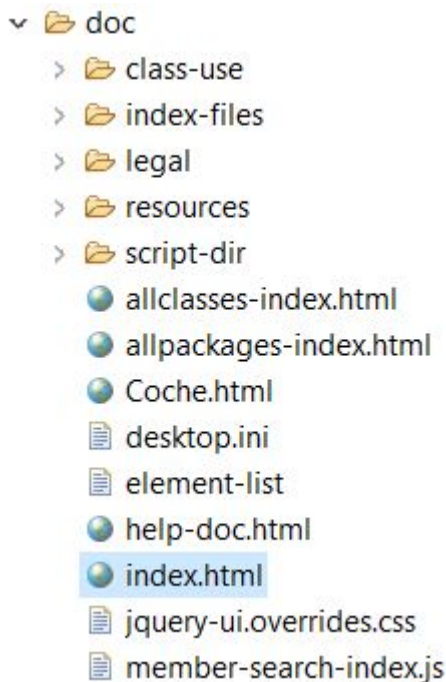
2. Seleccionar las clases de las que queremos generar la documentación



Generar documentación Javadoc

3. En la carpeta de Proyecto se genera una carpeta nueva “doc”.

Pinchando en “index.html” se abre la documentación generada



Ejercicio

Documenta una clase de cualquier ejercicio conforme a los estándares JavaDoc y comprueba cómo se visualiza la ayuda contextual y la documentación.

FIN!